

- 微观经济学研究资源配置问题，即：生产什么、为谁生产、生产多少。
- 自由竞争市场下，这一问题通过价格机制来解决，因此微观经济学（新古典）的核心是均衡价格理论（价格由市场决定，在一定的价格水平下，市场及其供求关系维持均衡和稳定）。
 - 消费者、生产者与市场；
 - 市场需求分析（需求函数、需求弹性）；
 - 市场供给分析（供给函数、供给弹性）；
 - 市场均衡与政府政策（均衡的概念）。

第一节 消费者、生产者与市场

一、消费者（Consumer）

- 消费：为个人目的购买或使用商品和接受服务。
- 消费者（符合理性经济人假设）：具有消费预算、能够作出统一消费决策的单个经济单位。
 - 个人、家庭、企业、组织。
 - 消费者行为最基本的假定是消费理性，即：消费者总是反复权衡、比较，在有限的支出下作出获得最大满足的最优购买决策。

二、生产者（Producer）

- 生产者：也称企业或厂商，是指能够作出统一生产和销售决策的单个经济单位。
 - 生产者可以是生产产品的企业，也可以是提供服务的企业/实体，如工厂、农场、银行、医院、学校等。
- 社会生产力水平决定了社会基本经济单位的组织形式，生产者的演进经历了工场手工业时期、工厂制时期、现代企业时期三个阶段。

□ 经济学假定：生产者或企业具有生产理性，即目标是追求利润最大化。

- 要实现利润最大，必须把各种生产要素（土地、劳动力、资本和企业家才能等）组织起来，经过一系列生产转换过程，为消费者提供产品或服务。

□ 生产目标有短期和长期之分。

- 短期是指生产者来不及调整全部生产要素，至少有一种生产要素（设备、厂房、管理者）的数量固定不变的一段时期。
- 长期是指生产者可以调整全部生产要素数量的时期。在长期中，企业可以根据需要随时调整所有的生产要素投入数量，所有的投入都是可变投入（增加或减少厂房或设备，进入或退出行业）。

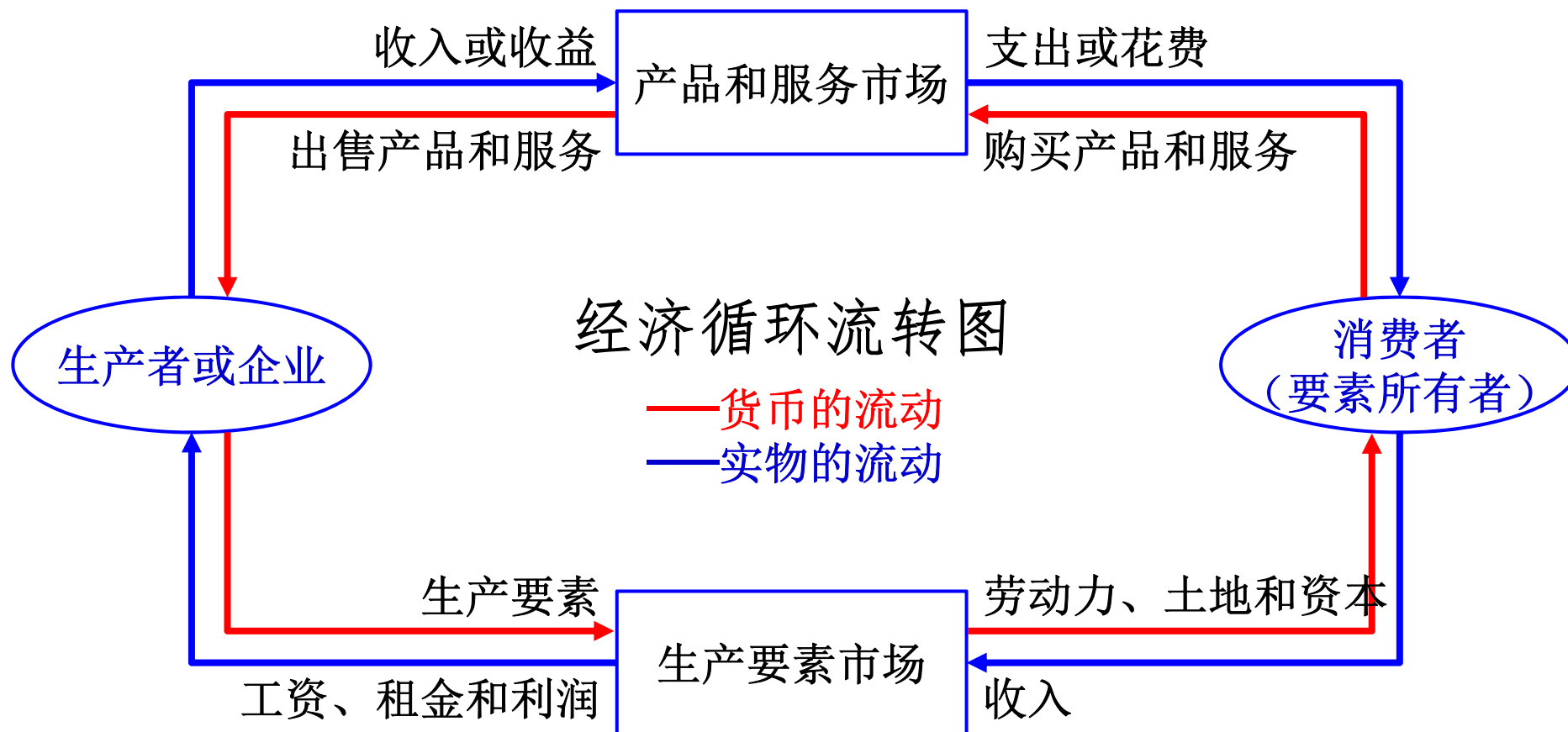
三、市场 (Market)

- 传统上，市场指固定时段或地点进行交易的场所。
 - 交易场所是经常进行物品交换的人为了减少搜寻成本而自发形成的。
- 经济学上：市场不仅是交易场所，还包括买卖双方在此场所进行交易的行为。
 - 市场常被表述为商品交换关系的总和，市场是体现供给与需求之间关系的矛盾统一体。
 - 供给方代表的是卖方、生产者，需求方代表的是买方、消费者。
 - 说白了：市场=供求关系

◆ 市场类型

- 按商品的基本属性分为商品市场和要素市场。
 - 商品市场包括消费品市场（个人消费）和工业品市场（商业生意）；
 - 要素市场指进行生产要素交易的市场，包括生产资料市场、资本市场、劳动力市场、房地产市场和技术信息市场等。
- 按交易对象是否具有物质实体分类，市场可以分为有形的产品市场和无形的服务市场（学校、咨询机构）。
- 按竞争或垄断的程度来分，市场可以分为完全竞争、完全垄断、垄断竞争和寡头垄断市场。

四、消费者、生产者与市场之间的经济联系



*有些商品既可以是产品，又可以是要素，比如一些生产资料市场。

第二节 市场需求分析

一、需求及其表达

（一）需求（Demand）的概念

- **需求**：消费者在某一特定的时期内和一定的市场上在各种可能的价格水平下愿意而且能够购买的某种商品或服务的数量。
 - **特指消费者有支付能力的（理性）需求，有别于人类无限多样化的需要（Needs）。**
 - **体现了商品自身的价格与该价格相应的需求量的内在关系（以一定的价格为基础（1.能买得起），且能决定或影响价格的需求（2.通过供求关系），才是有效的经济性需求）。**

（二）影响商品需求量的主要因素

□ 商品的需求量由许多因素共同决定，核心是价格。

- 价格、消费者的收入水平、相关商品的价格、消费者的偏好、消费者对商品未来价格的预期等。

□ 消费者的收入水平 (I)

- 购买愿望+支付能力 (I) → 有效需求

□ 购买愿望与偏好有关，而支付能力与收入有关

- 日常生活中，人们对正常品（如精细食品或高中档服装）的需求量与收入（自变量）同方向变化，而对低档品（如粗布、过时服饰）的需求与其收入呈反方向变化。

□ 相关商品的价格 (P_r)

- 相关商品的价格变化对需求量的影响取决于该商品是**替代品**还是**互补品**。
- 替代品价格上升，本商品的需求量增加，反之减少；
- 互补品价格上升，本商品的需求量减少，反之增加。

□ 消费者的偏好 (T)

- 消费者选择商品和支配他们的收入时，往往表现出某种**兴趣和偏爱**（有时无法用理性和逻辑来解释）。
- **消费者偏好**受许多因素的影响，诸如家庭环境、物质条件、收入水平、年龄、性别、教育、社会风俗、流行风气等。

□ 消费者对商品的未来价格预期 (E)

- 消费者预期某商品的价格在未来会上升时，会增加对该商品当前的需求量；预期价格在将来会下降，就会减少对该商品当前的需求量（买涨不买跌）。

□ 其他影响因素 (O)

- 时间因素影响季节性商品的需求；社会人口特征、地理环境因素的影响。
- 促销广告会影响人们对产品的选择。一般广告投入越多，产品的需求量增加也较多，但当广告投入增加到一定程度后，广告所增加的边际需求量将递减。

(三) 需求函数与需求曲线

□ 需求函数

- 影响商品需求量的各因素视为自变量，需求量视为因变量，得到需求量与各因素之间的函数关系。

$$Q_D = f(P, I, P_r, T, E, O)$$

□ 线性形式是广泛使用的一种需求函数

$$Q_D = a + b_P P + b_I I + b_{P_r} P_r + b_T T + b_E E + b_O O$$

□ 一般重点考虑需求量与自身价格的函数关系

$$Q_D = a + b_P P$$

- 正常商品的 b_P 一般 <0 ，即价格和需求量反相关。

例：某洗衣机厂的需求函数估计为

$$Q_D = -200P + 200I + 0.5O$$

- Q_D ：顾客对该厂洗衣机的需求量；
- P ：为洗衣机价格；
- I ：居民的平均收入水平；
- O ：为广告费。

若某期 P ， I ， O 分别预计为300元、800元和10000元，则该期洗衣机厂洗衣机的预计需求量为

$$Q_D = -200 \times 300 + 200 \times 800 + 0.5 \times 10000 = 105000(\text{台})$$

□ 需求表

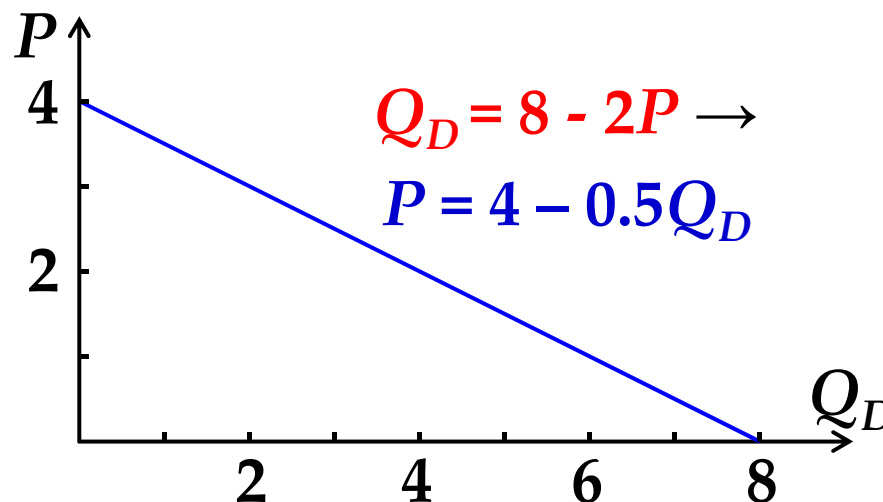
- 表示某种商品的各种价格水平和与各种价格水平相对应的该商品的需求量之间关系的数字序列表。

□ 假定某消费者的需求函数为

$$Q_D = 8 - P$$

□ 与此相对应的需求表

P	8	7	6	5	4	3	2	1
Q_D	0	1	2	3	4	5	6	7



□ 需求曲线

- 根据“价格—需求量”组合，在几何平面坐标图上所绘制的一条曲线称为需求曲线。
- 与数学的习惯相反，微观经济分析通常以纵轴表示价格（自变量），以横轴表示需求量（因变量）。
- 需求曲线可以是直线型的，也可以是曲线型的。
- 需求曲线的斜率或导数如何（正负）？这就是需求定律要解释的。

（四）需求定律（Law of demand）

- 大部分产品的需求曲线向右下方倾斜，即：商品的需求量与价格呈反方向变化，称为需求定律。
- 需求定律的解释（特殊情境）：替代效应和收入效应。

（1）替代效应

- 商品价格上涨，消费者会更多购买该商品的替代品，而更少购买该价格上升的商品，称为“替代效应”，造成需求下降；反之需求上升。

(2) 收入效应

- 对于正常产品，收入水平上升，则消费量也上升；
- 对于低档品，收入水平上升，其消费量会下降（“挣钱多了，就不屑购买低档品”）；反之，若收入水平下降，低档品的消费量会上升。
- 特殊情况：收入基于正常品价格的相对变化，即如果是正常产品，商品价格上涨，即便消费者实际收入水平不变，其相对收入水平也会下降，这会引起消费者所购正常品的总量下降，也称为“收入效应”。
- 如果是一般低档品，则价格上涨会导致相对收入下降，低档品的“收入效应”会使得需求上升。但是，一般低档品的替代效应引起的需求下降量仍大于收入效应引起的需求上升量，因而总体上需求随价格上升而下降，仍然符合需求定律。
 - 例，过气的低档衣物价格上涨，理论上应当需求量也上升（收入效应），但此时消费者转而购买其他类似衣物，这种替代效应导致的需求下降量超过了上述需求上升量（低档品的可替代性很强），因而总体需求量其实是下降的。

但是，上述理论分析仍存在特殊情况：吉芬品

- 有一类特殊的低档品，其价格上升时，替代效应引起的需求下降量 **小于** 收入效应引起的需求上升量，结果总需求随着价格上升而上升。
- 这类特殊的低档品由19世纪英国经济学家吉芬（Giffen）所发现，称为**吉芬品**。
 - 吉芬品的替代性较低，属于“珍稀”低档品，例如战时或灾区用以果腹的粮食。
 - 当时的欧洲农民以土豆为主食。
 - 吉芬发现，土豆的需求量会随着价格上升而上升，而降价反倒又使其需求量降低，所以当时土豆的需求量和价格同方向变化。
 - 价格越高越买，越低越不买；从心理学分析，价格上升，导致群众“哄抢”，因为担心会一直涨价以及买不到；价格降低，群众会认为“不值什么钱，不着急买”。

低档品 { 一般低档品
吉芬品

□ 关于欧洲土豆的账：

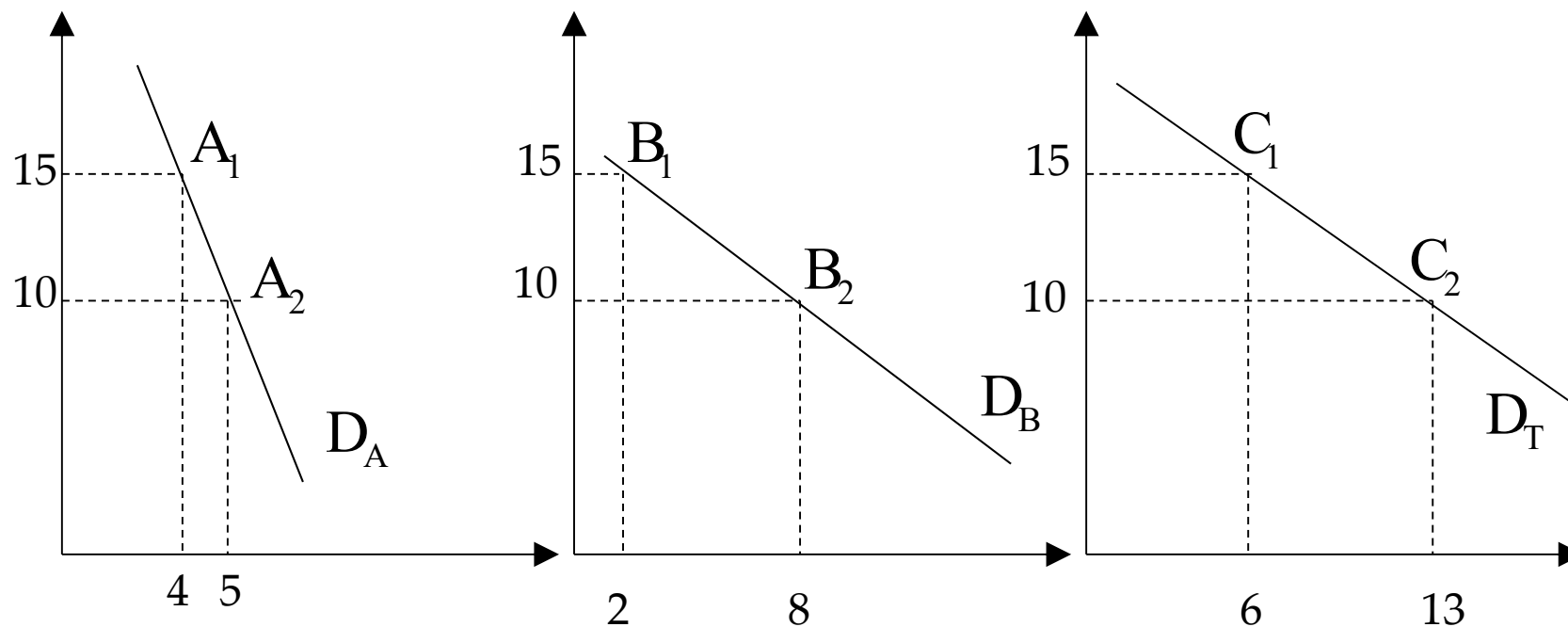
- 假设19世纪，欧洲某农民家庭月伙食费共100元，主食为土豆100斤，0.5元/斤；副食为5斤肉（10元/斤）。
- 若土豆提至0.8元/斤，按“替代效应”，需要多吃肉（从而导致土豆需求下降，但这是理论上的）。
- 但因为肉更贵（跟低档衣物替代品不同），因此，即便把50元买土豆的钱都用来买肉，也远远不够全家的食用量：这个家庭就可能不再吃肉，而把买肉的钱用来买更多的土豆，使之需求量上升至： $100/0.8 = 125$ 斤（>100斤，需求实际上升了）。
 - 心理学解释：土豆涨价引发人们对自身食品购买能力的极大恐慌（“没土豆我家就活不了”），从而“破釜沉舟”般地最大限度购买价格最低的商品。
 - 前提条件：可替代性极低（类似的商品极其匮乏）。
- 因此，当时土豆价格上升总的结果就是土豆的需求量增加了。
 - 其他例子：天灾人祸时期的食盐、食醋、帐篷、雨伞等（存在争议，同学们可以根据上述分析的思路分析他们作为吉芬品的合理性）。

低档品 { 一般低档品
吉芬品

（五）个体需求和市场需求

- **个体需求**：又称单个需求，是指在一定市场范围内个别消费者（家庭、居民、个人）对某种商品（服务）的需求。
- **市场需求**：又称整体需求，是指在一定市场范围内全部消费者（家庭、居民、个人）对某种商品（服务）的需求。
- **关系**：一定范围内的个体需求的合成构成市场需求。

例：某一市场范围内仅有A、B两个购买者，在价格为10元时，A、B消费者需求量分别为5和8个单位，则市场总需求量就是13个单位。



(a)买主A的需求曲线

(b)买主B的需求曲线

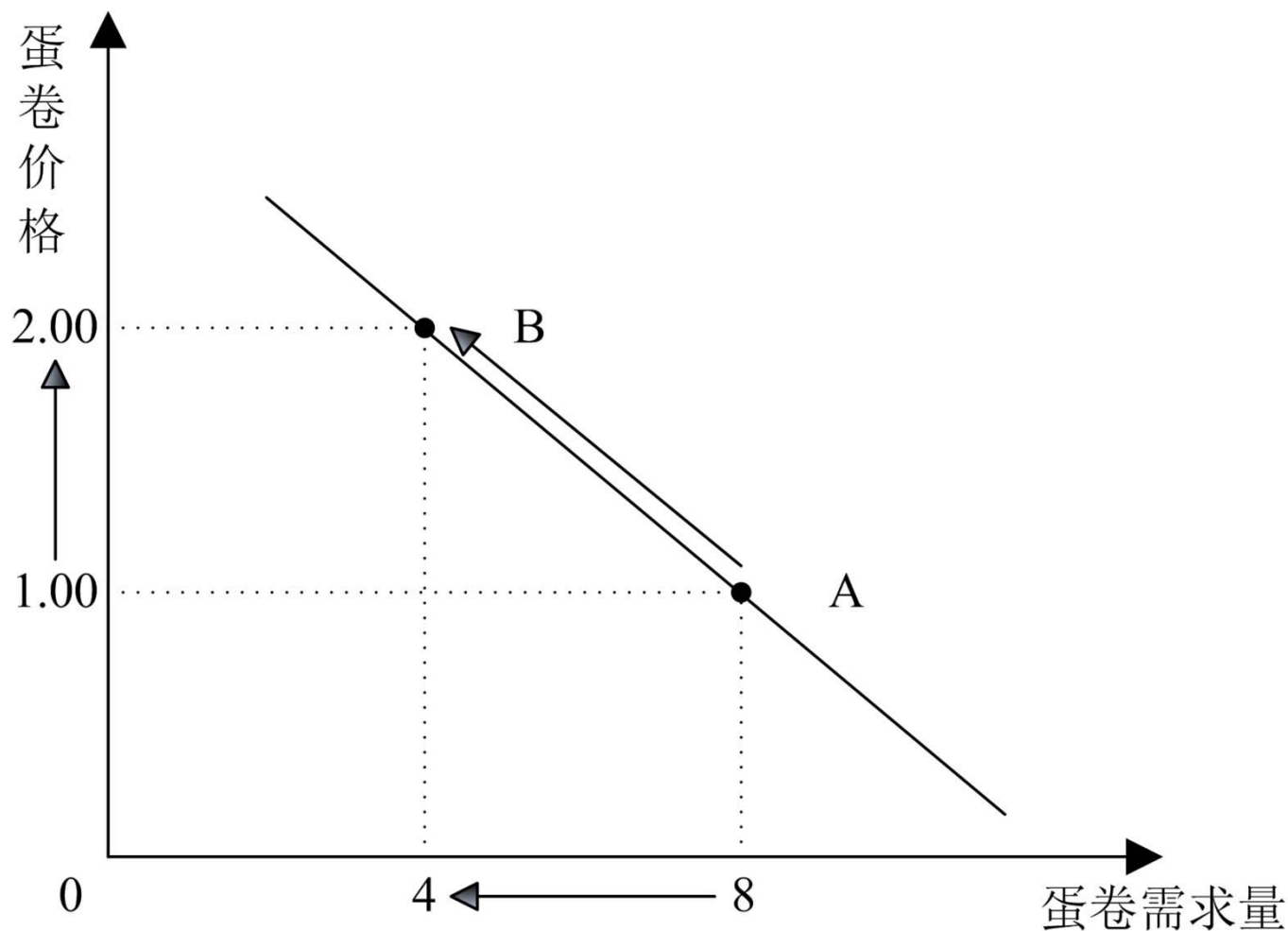
(c)市场(总)需求曲线

个别需求与市场需求

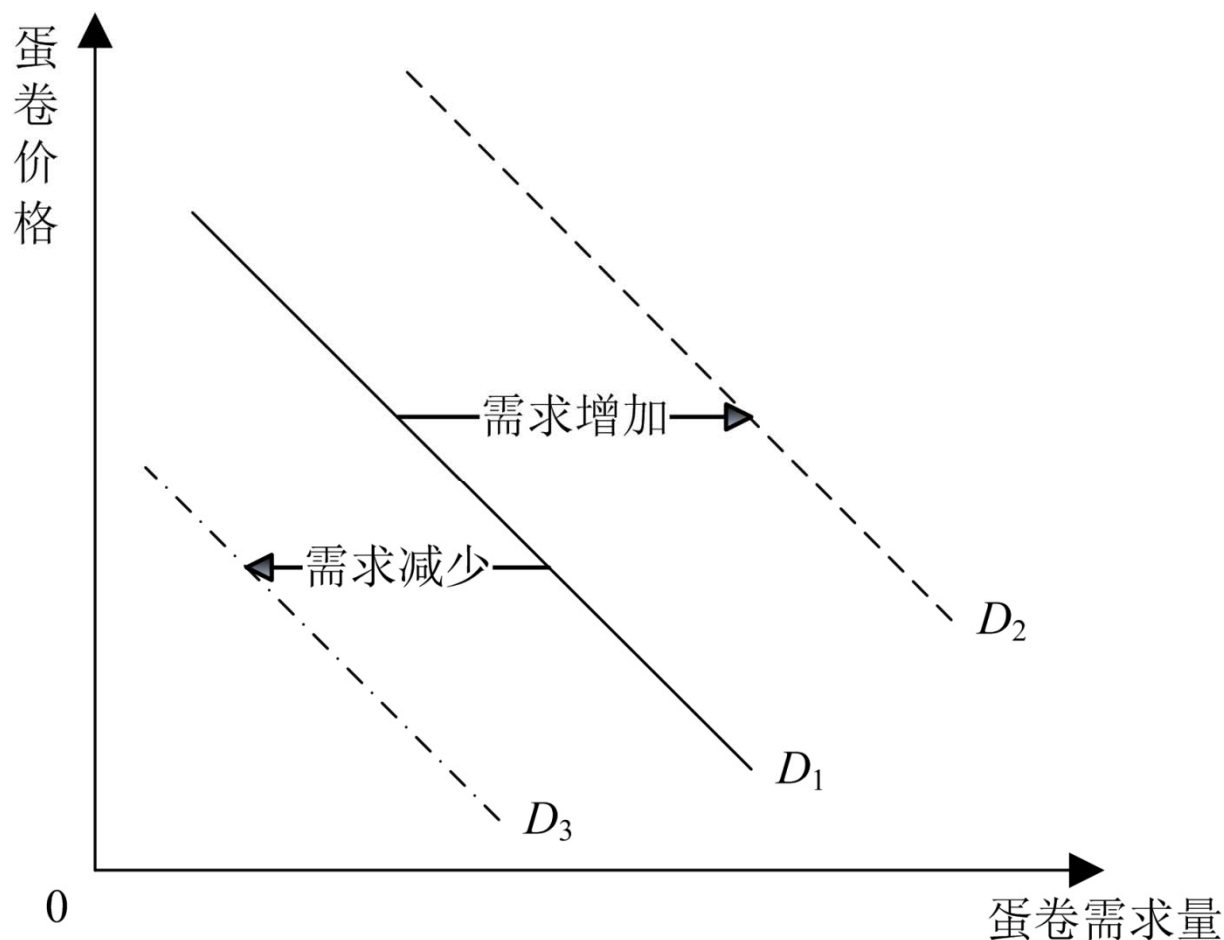
(六) 需求量的变动 vs. 需求的变动

- **需求量**是在确定的价格水平下消费者购买的商品或服务的数量，**代表某个数值**。
- **需求**是在各个价格水平下消费者愿意购买和能够购买的商品或服务的数量，**代表一种关系**。
 - 即需求曲线所代表的函数关系。
- 在其他条件不变时，因商品**自身的价格变化**而引起的需求量的变化称为**需求量的变动**（需求曲线不变，仅是（价格,需求）坐标点在曲线上的移动）。
- **需求的变动**是在商品自身价格不变的情况下，其他因素的变化所引起的**需求曲线的平移**。

- 需求量的变动并不改变需求函数或需求表，表现为需求曲线上A点到B点的移动。



- 需求的变动是整个需求函数或整个需求表的变动，表现为整条需求曲线的移动（表现为市场整体需求量的绝对增加/减少，即即便价格不变，需求量也会增加/减少）。



二、需求弹性分析

- 当一种商品的价格下降1%时，需求量会上升多少个百分点？
- 当消费者的收入水平或相关商品的价格上升1%时，该商品的需求量又会增加多少？
- 需求弹性：衡量商品的需求量变动对影响因素变化的反应程度。
 - 价格弹性（价格为自变量时，需求的单位变化量）
 - 收入弹性（收入为自变量时，需求的单位变化量）
 - 交叉价格弹性

（一）需求的价格弹性及其决定因素

- 需求的价格弹性：在一定时期内，某商品的价格变化百分之一时所引起的该商品需求量变化的百分比。

$$\text{需求的价格弹性} = \frac{\text{需求量变动百分比}}{\text{价格变动百分比}}$$

- 无量纲的度量指标，衡量一定时期内一种商品的需求量对于该商品自身价格变动的反应程度。

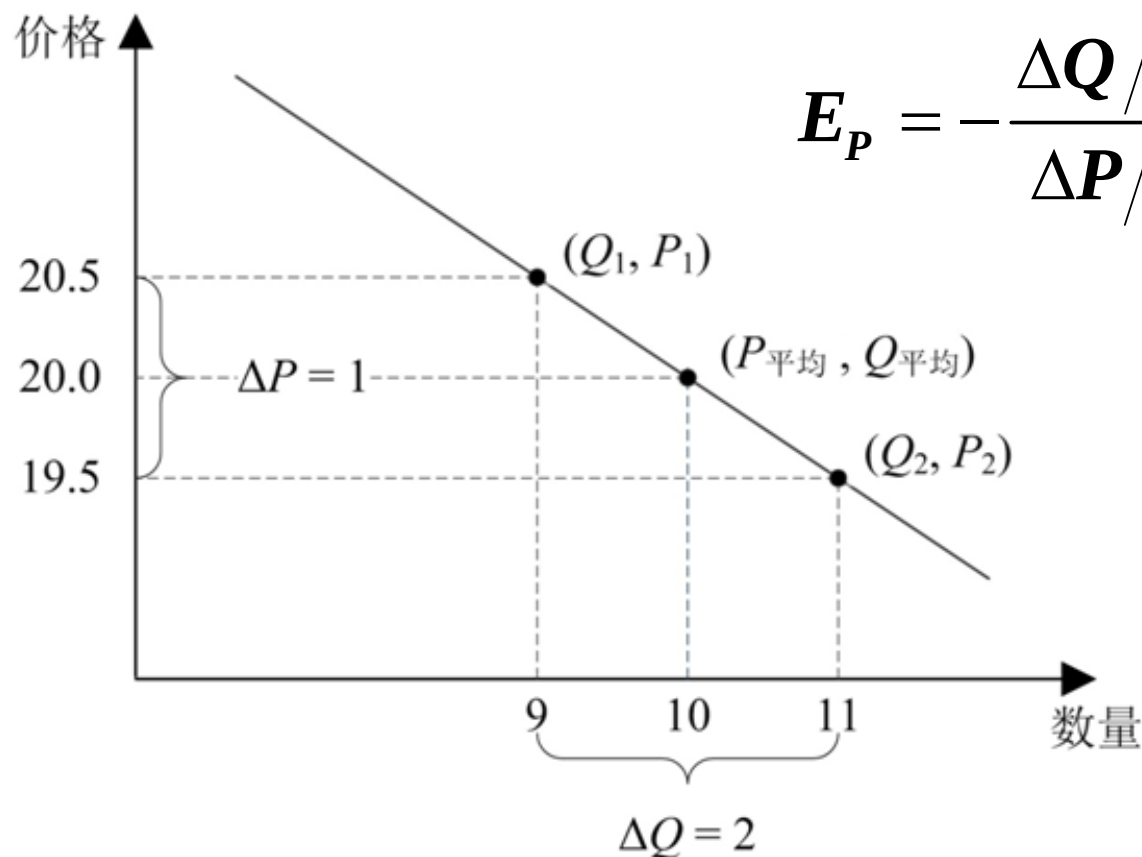
- 价格弧弹性：表示需求曲线上两点之间的需求量的变动对于价格的变动的反应程度（不是斜率，等于：斜率/(需求量平均数/价格平均数)）。

$$E_P = \frac{\Delta Q / Q}{\Delta P / P} = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \cdot \frac{P}{Q}$$

- 价格点弹性：表示需求曲线上某一点上的需求量变动对于价格变动的反应程度（弧弹性求极限，类似于弧线斜率和导数的关系）。

$$E_P = \lim_{\Delta P \rightarrow 0} \frac{\Delta Q / Q}{\Delta P / P} = \frac{dQ}{dP} \cdot \frac{P}{Q}$$

例：某商品价格从20.5元下降到19.5元，需求量从9个单位增加到11个单位，求弧弹性。



$$E_P = -\frac{\Delta Q / Q_{\text{平均}}}{\Delta P / P_{\text{平均}}} = -\frac{2 / 10}{1 / 20} = -4$$

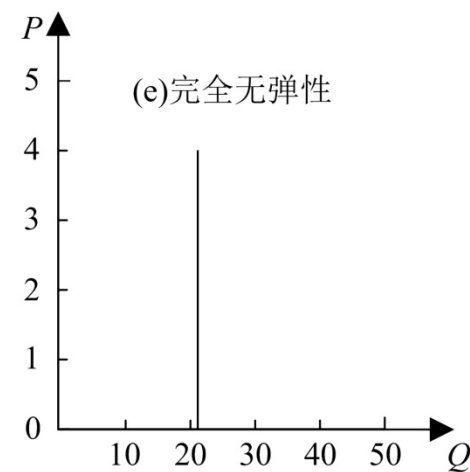
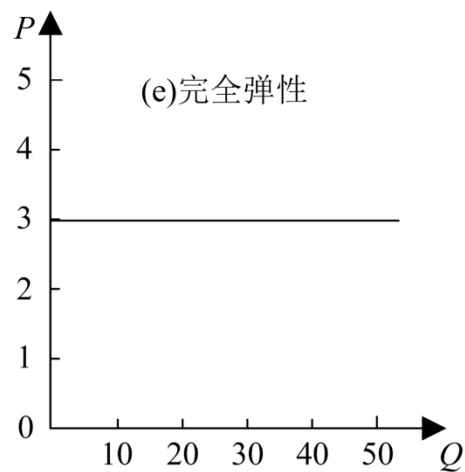
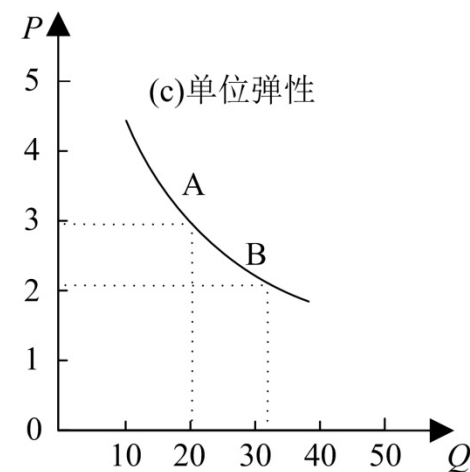
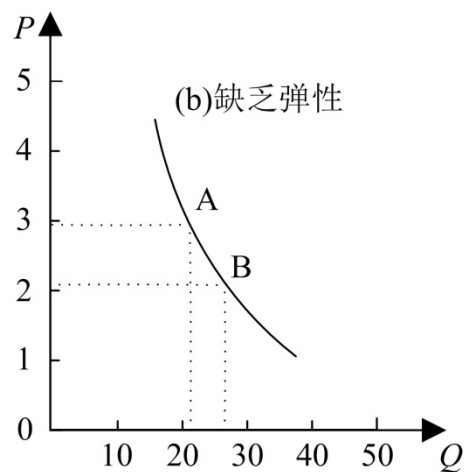
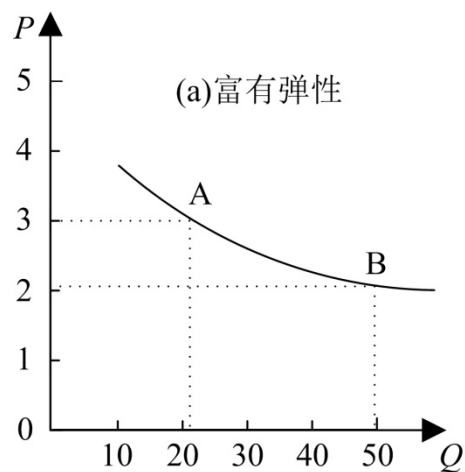
弧弹性是变化率（相对变化量）的比，不是绝对变化量的比（这是斜率）。

线性需求价格函数的弧弹性等于两点的中点处的点弹性。

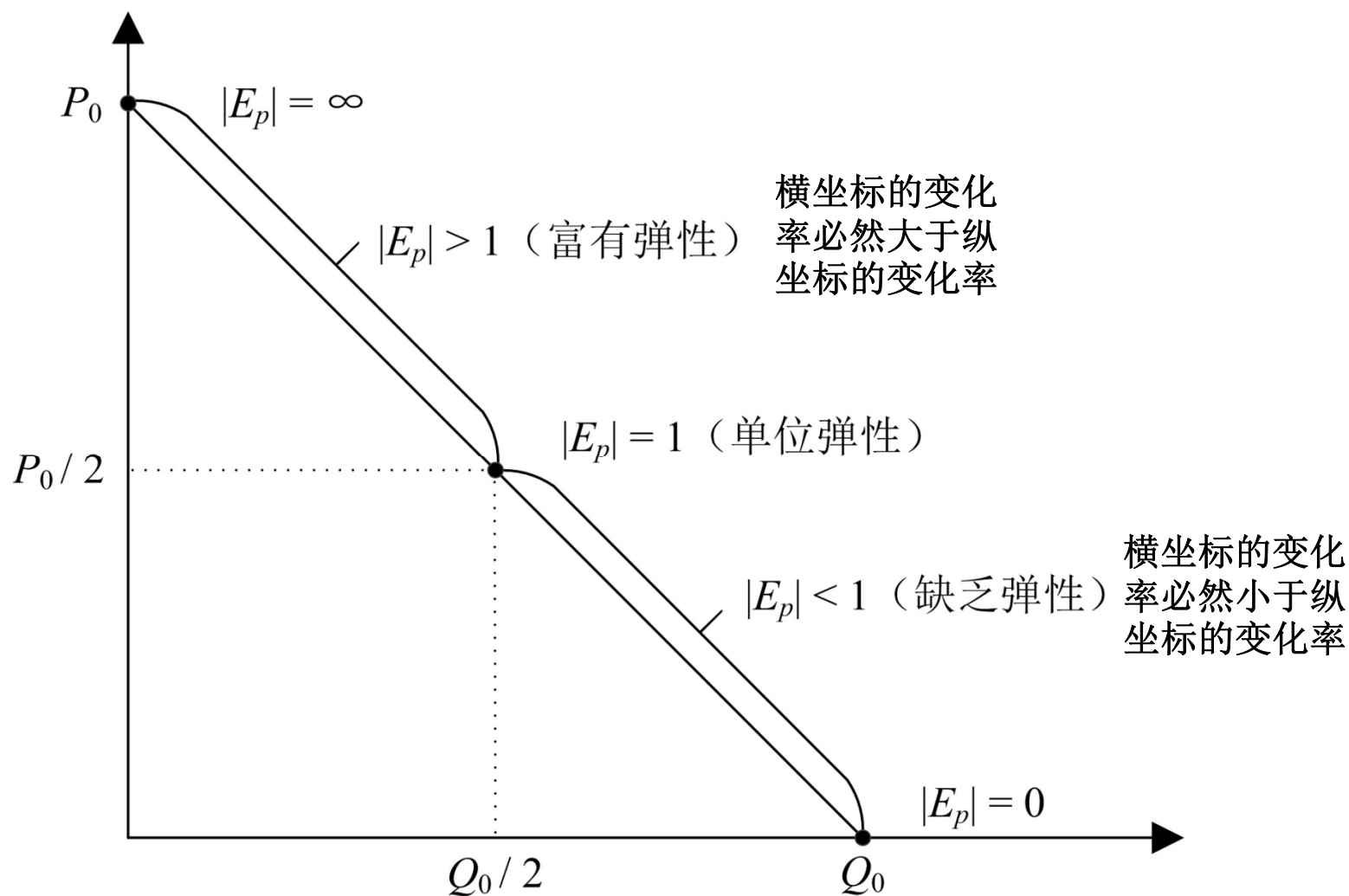
□ 价格弹性代数值为负，也可取绝对值。

- 富有弹性：需求量变动比例大于价格变动比例，即消费者对价格的变化反应剧烈，弹性大于1。
- 缺乏弹性：需求量变动比例小于价格变动比例，即消费者对价格的变化不敏感，弹性小于1。
- 单位弹性：需求量与价格同比例变动，弹性等于1（需求曲线为双曲线）。
- 完全弹性：弹性为无穷大。
- 完全无弹性：弹性为0（不管价格如何，需求一直维持不变）。

□ 需求的价格弹性的五种类别 (同一函数上的不同点的弹性都可以不同)



□ 线性需求曲线：斜率不变，但价格弹性是变化的。



□影响需求价格弹性的因素

□第一，商品的可替代性。

- 替代品越多，相近程度越高，该商品的需求的价格弹性就越大（容易受其他因素的干扰，较敏感）。

- 可口可乐 vs. 百事可乐

- 迪士尼儿童主题乐园 vs. 环球度假区

- 对一种商品所下的定义越明确、越狭窄，相近的替代品就越多，需求的价格弹性也就越大。

- 面包 vs. 食品（馒头、大饼、饼干、烧饼、面条…；对于一个酷爱面食但又不仅限于面包的人而言，面包的价格弹性很大）

- 面点 vs. 食品（水果、蔬菜、肉类；对于上述同种偏好的消费者，面点这类商品的价格弹性就很小，因为即便某一种面点涨价，他也可以选择其他面点从而保持对面点的总体需求不变）

□ 第二，商品用途的广泛性。

■ 商品用途越是广泛，需求的价格弹性就可能越大。

□ 用途广，则价格较高时，消费者只购买较少的数量用于最重要的用途上。当价格下降，消费者的购买量就会逐渐增加，将商品越来越多地用于其他用途上。

■ 移动网络（即数据流量）——最早只用于浏览文字性新闻和文字性聊天，现在需求大增，看视频、听音乐、做直播...

□ 第三，商品对消费者生活的重要性。

■ 生活必需品的需求的价格弹性较小，非必需品的需求弹性较大。

□ 馒头 vs. 电影票（馒头再涨价，需求也不会降低太多；电影票就不同了）

□ 食盐 vs. 馒头

□ 第四，商品消费支出占总支出中的比重。

- 某商品上的消费支出在预算总支出中所占的比重越大，需求的价格弹性可能越大；反之，则越小。
- 自来水 vs. iPhone手机

□ 第五，消费者调节需求量的时间。

- 考察/度量的时间越长，需求弹性一般就越大。
- 消费者减少对提价商品的购买之前，要花时间寻找替代品：石油价格上升时，消费者在短期内不会较大幅度地减少需求量；而一旦有足够长时间找到替代品，石油的需求量将会因价格上升而较大幅度下降。

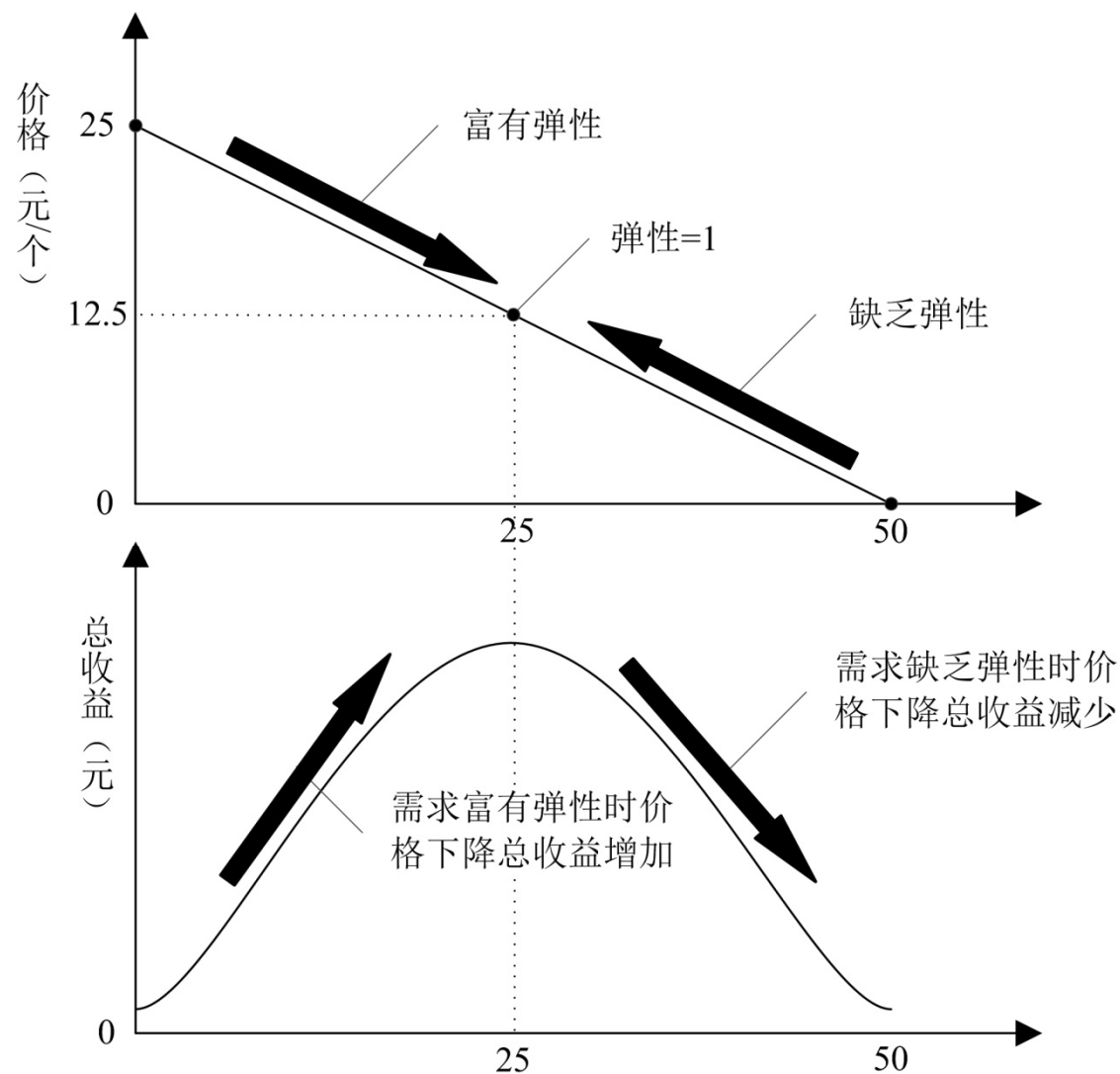
（二）需求价格弹性的应用

$$\text{销售总收益} = \text{价格} \times \text{销售量}$$

□ 销售总收益的变动取决于需求价格弹性的大小

- 对于富有弹性的商品，销售总收益与商品的价格成反方向变动（销售量的变动远高于价格的变动，因此二者的乘积与销售量的变动方向一致）。
- 对于缺乏弹性的商品，销售总收益与商品的价格成同方向变动（销售量的变动远低于价格的变动，因此二者的乘积与价格的变动方向一致）。
- 对于单位弹性的商品，降低价格或提高价格对厂商的销售总收益都没有影响（即需求和价格的变动相互效果相互抵消）。

□ 需求的价格弹性与生产者的销售总收益



□ 薄利多销的经济学解释

- 当商品价格较高、市场不饱和（如高端商品刚进入新市场）时，价格降低带来的损失远低于由此引发的需求量增长而带来的“红利”，因此总收益会提高（这就是“薄利多销”的经济学解释：薄利多销更适合价格弹性高的商品，例如可替代性低、用途广泛等）
- 但若商品价格已经很低或市场接近饱和时，再采用低价多销的策略，销售总收益反而可能降低，因为此时需求量的增长已经无法弥补价格降低带来的损失（对于缺乏弹性的商品，价格也当然不可过低）。

■ 价格弹性应用举例

(1) 用于对价格和销售量的分析与估计

□ 例1：某国于某年限制石油进口，估计这些措施将使可得到的石油数量减少20%，若石油的需求价格弹性在0.8—1.4之间，则第二年价格如何？

- 当价格弹性为0.8时， $\text{价格变动}\% = 20\% \div 0.8 = 25\%$
- 当价格弹性为1.4时， $\text{价格变动}\% = 20\% \div 1.4 = 14.3\%$
- 所以，预期第二年该国的石油价格上涨幅度在14.3%至25%之间。

□ 例2：企业某产品需求的价格弹性在1.5—2.0之间，如果明年把价格降低10%，问销售量预期会增加多少？

- 价格弹性为1.5时，需求量变动% = $10\% \times 1.5 = 15\%$
- 价格弹性为2.0时，需求量变动% = $10\% \times 2.0 = 20\%$
- 所以，预期明年该企业的销售量上涨幅度在15%—20%之间。
- 小贴士：已知价格变化率，求需求变化率，用乘法；反之，用除法。

(2) 用于企业的价格决策

- 企业在定价时必须考虑商品需求的价格弹性，对于缺乏弹性的商品，价格不可过低（否则巨亏，因为起不到薄利多销的效果）。
- 例，高铁的座位分为商务座（面向高端商务人士）、一等座、二等座。
- 问题1：商务座定价应该高 or 低？
 - 很显然，商务座价格弹性很低，因为可替代性弱（高端人士一般不会去买其他座位）、用途狭窄（其他人也不会买商务座），所以定价不能太低，否则将巨亏。
- 问题2：除了必需品，还有哪些商品价格弹性小？

(3) 用于政府制定有关政策

- 例，某些商品对人民健康有害，或者要使用稀缺的战略物资，政府有时需要通过征税（导致价格升高）来限制它们的需求。
- 分别对价格弹性大的产品 vs. 价格弹性小的产品征税，哪个效果更明显？
 - 征税的目的是提高购买代价，所以要看变动相同单位的价格，对哪种商品的需求量的影响最大
 - 当然是价格弹性大的，如香烟、珠宝、名酒等！

(三) 需求的收入弹性

- 表示在一定时期内当消费者的收入变化1%时所引起的该商品的需求量变化的百分比。

□ 需求的收入弧弹性和点弹性公式分别为

$$E_I = \frac{\Delta Q / Q}{\Delta I / I} = \frac{\Delta Q}{\Delta I} \cdot \frac{I}{Q}$$

变化量比值/绝对量（平均数）比值（重点记忆！）

$$E_I = \lim_{\Delta I \rightarrow 0} \frac{\Delta Q / Q}{\Delta I / I} = \frac{dQ}{dI} \cdot \frac{I}{Q}$$

- 根据需求的收入弹性大小将商品分类：
 - **低档品**：收入弹性为负值，即该商品的需求量与收入水平成反方向变化（有钱了，不屑于买）。
 - **正常品**：收入弹性为正值，即该商品的需求量与收入水平成同方向变化。
 - 收入弹性小于1的商品一般为**必需品**（需求量的上升跟不上收入的上升，因为需求量本来就很大了）
 - 收入弹性大于1的商品一般为**奢侈品**（需求量的上升高于收入的上升，因为需求量原本较小）
 - **恩格尔定律**：家庭或国家越富裕，食物需求的收入弹性就越小。
 - 亦即，当收入达到较高水平时，对食品需求量的变化不大；收入越高，食品消费占比越小（其他需求显著增加），由此可区分国家或家庭的富裕程度。

全球22国恩格尔系数一览表



数据来源：美国农业部

□例1：政府为解决居民住房问题，要制定长远规划。已知租房需求的收入弹性在0.8—1.0之间，买房需求的收入弹性在0.7—1.5之间；估计今后10年内，每人平均每年可增加收入2%—3%。问10年后，租房和买房需求量将增加多少？

□解：题目给出了每年收入变化率，需要计算10年的收入总变化率。此外，题目给出的是变化率区间，因此需要根据区间上下限分别计算（四种组合情况）

- 如果每年增加2%，10年后每人的收入将增加21.8%
- 如果每年增加3%，10年后每人的收入将增加34.3%

具体计算公式：

$$\text{需求量变动\%} = \text{收入变动\%} \times \text{收入弹性值}$$

(1) 十年后租房需求量

		收入增加%	
		+ 21.8%	+ 34.3%
收入 弹性	0.8	+ 17.4%	+ 27.4%
	1.0	+ 21.8%	+34.3%

十年后租房需求量增加在17.4%-34.3%之间。

(2) 十年后买房需求量

		收入增加%	
		+ 21.8%	+ 34.3%
收入 弹性	0.7	+ 15.3%	+ 24.0%
	1.5	+ 32.7%	+51.5%

十年后买房需求量增加在15.3%-51.5%之间。

（四）需求的交叉价格弹性

- 表示在一定时期内，一种商品价格变化1%时所引起的另一种商品的需求量变化的百分比。
- 需求的交叉价格弧弹性和点弹性公式（自变量由本身价格、消费者收入变成了另一种商品价格）：

$$E_{XY} = \frac{\Delta Q_X / Q_X}{\Delta P_Y / P_Y} = \frac{\Delta Q_X}{\Delta P_Y} \cdot \frac{P_Y}{Q_X}$$

$$E_{XY} = \lim_{\Delta P_Y \rightarrow 0} \frac{\Delta Q_X / Q_X}{\Delta P_Y / P_Y} = \frac{dQ_X}{dP_Y} \cdot \frac{P_Y}{Q_X}$$

□ 交叉弹性→替代品与互补品

- 若商品X和Y互为替代品：交叉价格弹性为正（替代品价格上升，引起本商品需求上升）。
 - 苹果 vs. 梨
 - 宝马 vs. 奔驰
- 若商品X和Y互为互补品：交叉价格弹性为负（互补品价格上升，引起本商品需求下降）。
 - 汽车 vs. 汽油
 - 宝马 vs. 行车记录仪
- 若两种商品相互独立，则需求的交叉价格弹性为零（无相关关系）。
 - 食盐 vs. 蔗糖

□ 交叉价格弹性的应用

- 企业经营多种产品：制定价格时要考虑替代品或互补品之间的相互影响。
- 不同企业经营替代品：交叉价格弹性反应了产品之间的竞争关系。
- 经济行业划分：
 - 交叉价格弹性的绝对值越大（无论是互补品还是替代品），则产品之间的相关度就越大，从而表明它们在经济上很可能属于同一行业；
 - 交叉弹性绝对值很小，则说明两种产品互不相关，在经济上属于不同行业。

第三节 市场供给分析

一、供给（Supply）及其表达

（一）供给的概念

□ 商品或服务的供给是指生产者在某一特定的时期内和一定的市场上在各种可能的价格水平下愿意而且能够提供出售的该商品或服务的数量。

（1）生产者有提供出售的能力。

（2）体现了商品的价格与相应的供给量的内在关系。

（二）影响商品供给量的主要因素

- 主要因素有商品自身价格、生产的成本、生产的技术水平、相关商品的价格和生产者的未来价格预期等。

□ 商品自身价格（ P ）

- 商品的价格越高，生产者提供的产量一般就越大（利润最大化驱使）。

□ 生产成本（ C ）

- 在商品价格不变的条件下，生产成本上升会减少利润，从而使得商品的供给量减少。相反，生产成本下降会增加利润，从而使得商品的供给量增加（缘于生产者基于市场需求和利润预期的主观判断）。

□ 相关商品的价格 (P_r)

- 本商品的价格不变，而相关商品的价格发生变化时，该商品的供给量会发生变化。如在玉米价格不变和小麦价格上升时，农户就可能增加小麦的耕种面积而减少玉米的耕种面积。
- 相关意味着两种商品处于相同或相近行业（替代是需求常用的概念）

□ 生产的技术水平 (T)

- 生产技术水平的一般提高可以降低生产成本，增加生产者的利润，生产者会提供更多的产量。

□ 生产者的未来价格预期 (E)

- 预期未来商品的价格会上涨，生产者往往会扩大生产，增加产量供给。如果预期价格会下降，则相反。

(三) 供给函数与供给曲线

□ 供给函数

- 把影响商品供给量的各因素视为自变量，商品供给量本身视为因变量，用函数形式表示生产者对某种商品的供给量与众影响因素之间的关系。

$$Q_S = f(P, C, P_r, T, E, O)$$

□ 只考虑商品供给量与自身价格的线性对应关系时

$$Q_S = c + d_P P$$

□ 供给表

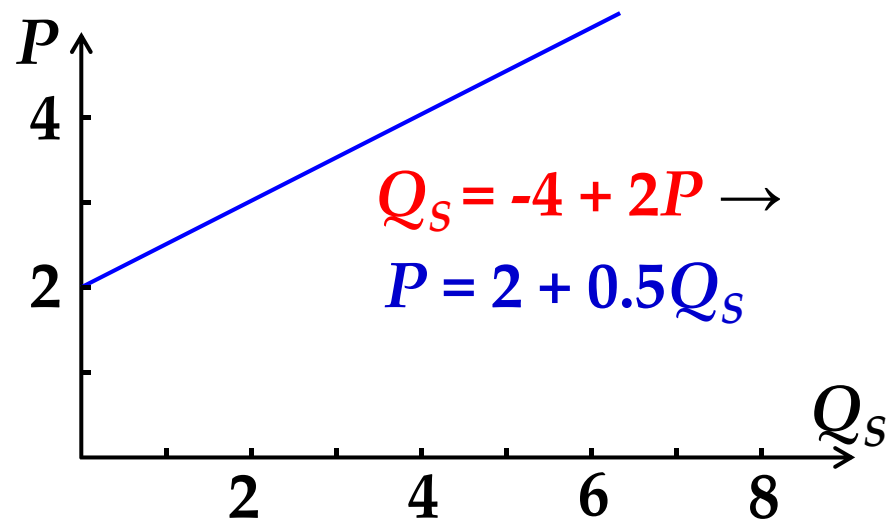
- 表示某种商品的各种价格水平和与各种价格水平相对应的该商品的供给量之间关系的数字序列表。

□ 假定某生产者的供给函数为

$$Q_s = -4 + 2P$$

□ 对应的供给表为

P	2	3	4	5	6	7
Q_s	0	2	4	6	8	10



□ 供给曲线

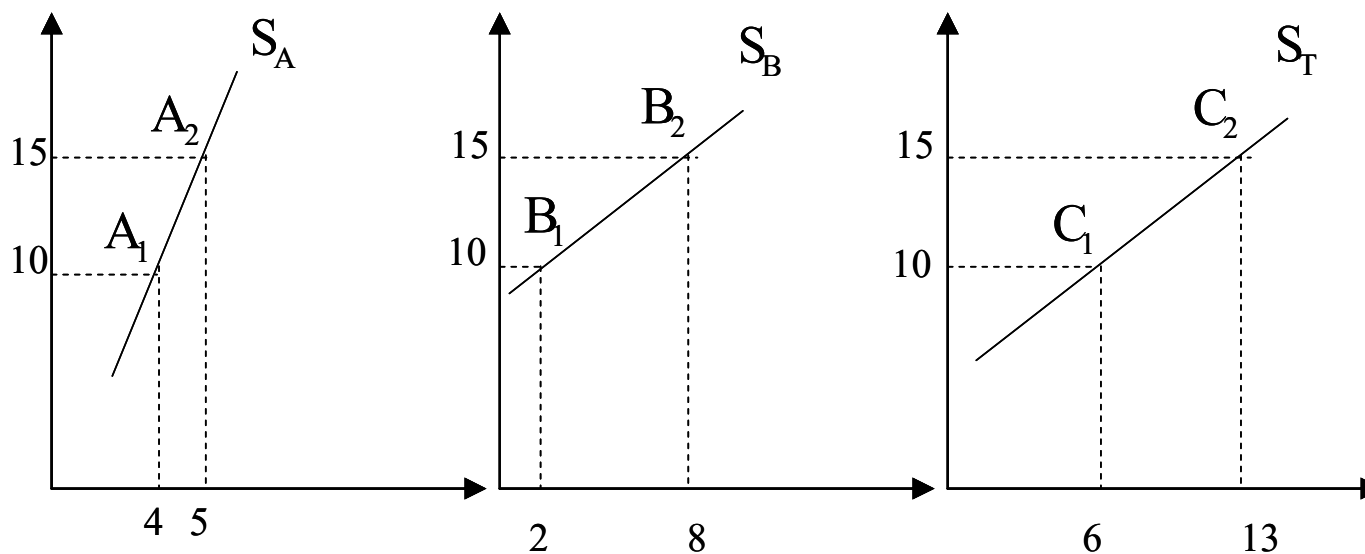
- 根据供给表中商品不同的“价格—供给量”的组合在几何平面坐标图上所绘制的一条曲线。
- 与数学上的习惯相反，微观经济分析通常以纵轴表示自变量（价格），以横轴表示因变量（供给量）。

（四）供给定律

- 供给曲线向右上方倾斜，表明一般商品的供给量与价格呈同方向变化。
- 对于土地、劳动力等一些特殊的生产资源来说，其供给曲线不总是向右上方倾斜（自学）。
 - 土地：供给即使长期来看也是趋于固定的，因此土地的供给曲线与表示供给量的横坐标几乎是垂直的。
 - 工资（劳动力价格）：提高到一定程度时，劳动者反倒有更多经济实力享受闲暇，结果继续提高工资可能反而会减少劳动力供给。在某些条件下，劳动力的供给曲线并不一定向右上方倾斜。

(五) 个体供给和市场供给

- **个体供给**：一定市场范围内单个生产者或企业对某种商品或服务的供给。
- **市场供给**：一定市场范围内所有个体供给的总和。



(a) 卖主A的供给曲线

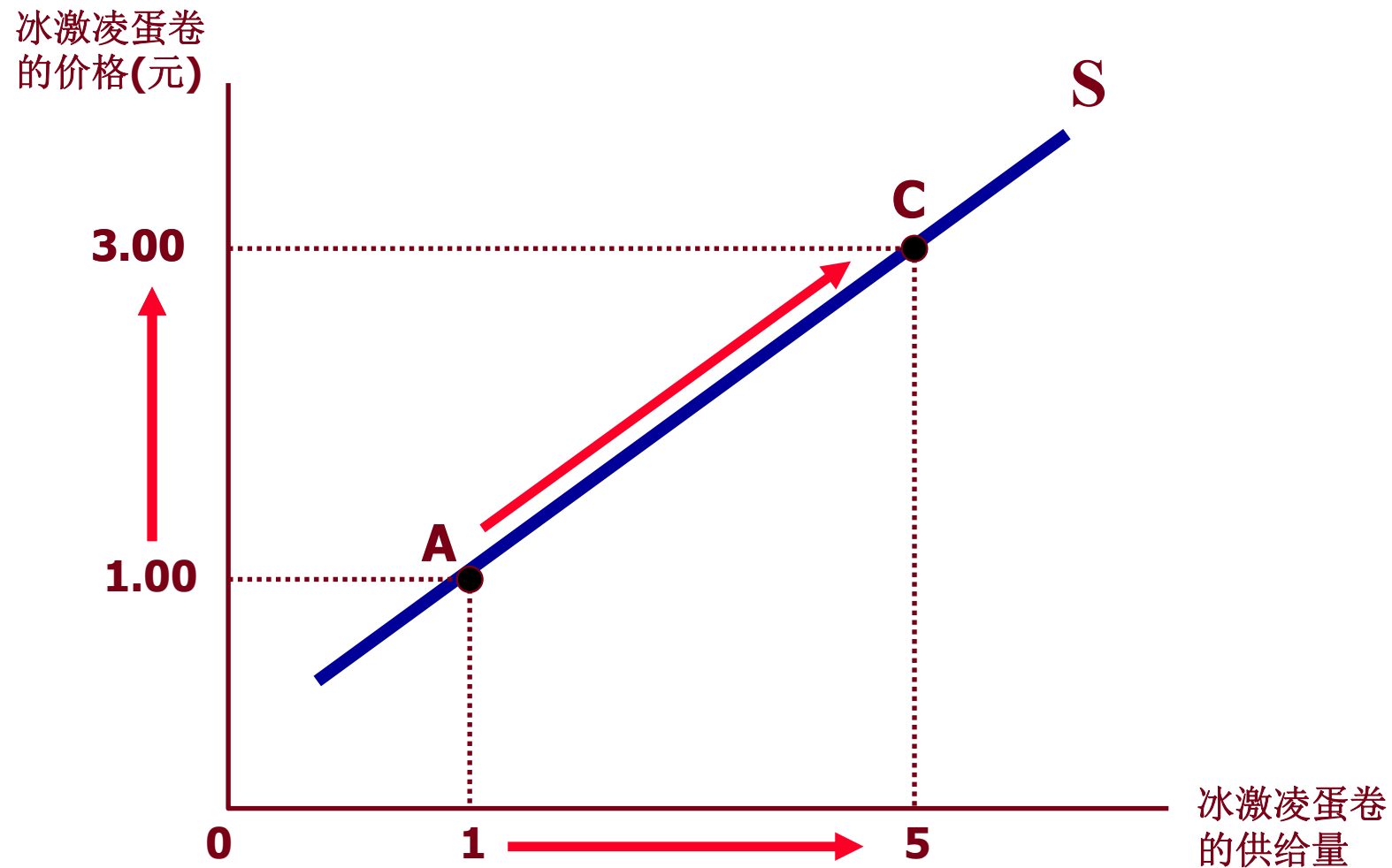
(b) 卖主B的供给曲线

(c) 市场(总)供给曲线

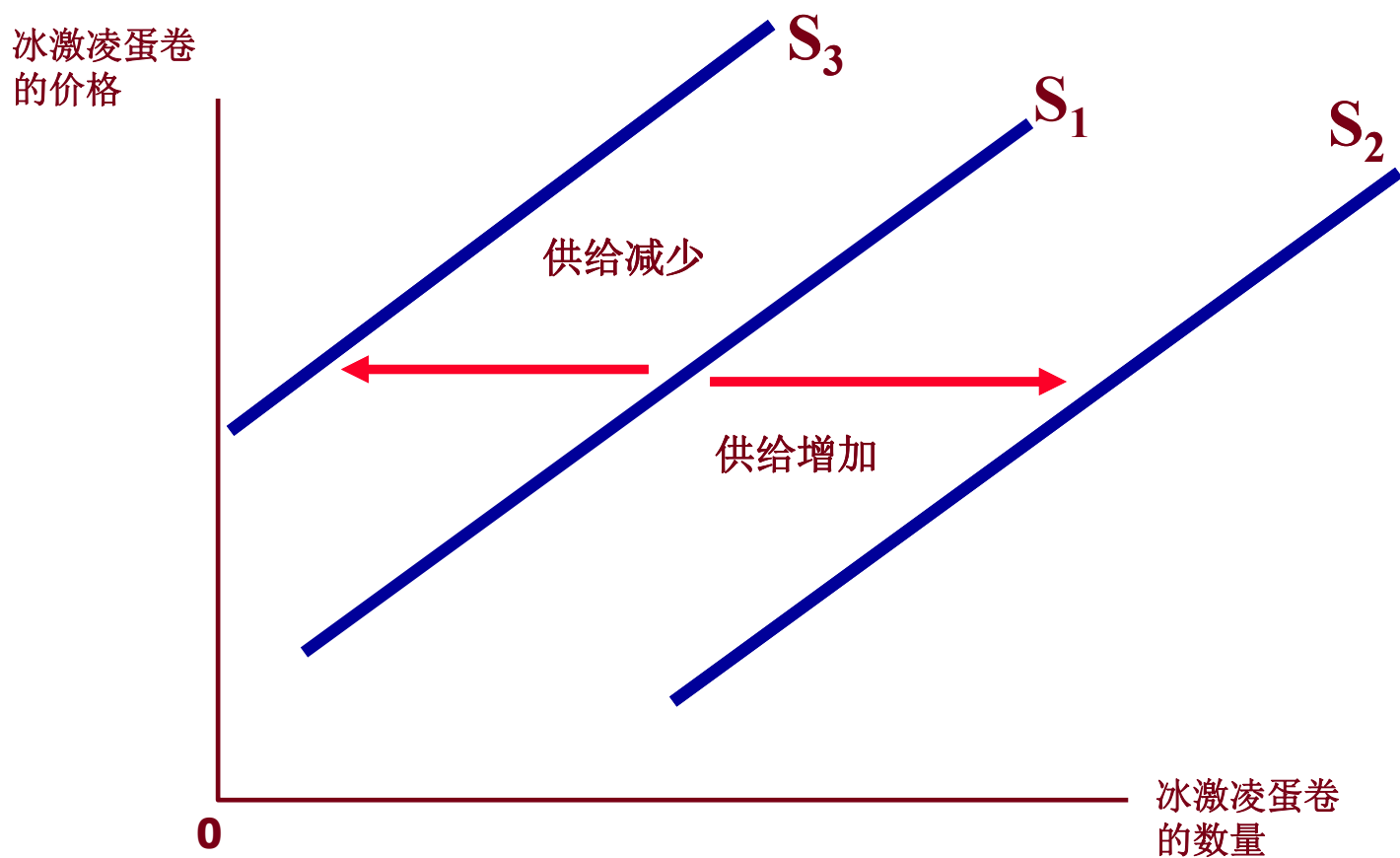
(六) 供给量的变动与供给的变动

- **供给**是各个价格水平下生产者愿意而且能够提供出售的商品或服务的数量，**代表一种关系**。
- **供给量**是在确定的价格水平下生产者提供出售的商品或服务的数量，**代表某个数值**。
- 在其他条件不变时，因商品**自身的**价格变化而引起的商品供给数量的变化称为**供给量的变动**。
- **供给的变动**是在商品自身价格不变的情况下，其他因素的变化所引起的，
 - 如生产成本、技术水平、相关商品价格、税补等。

- 供给量的变动并不改变供给函数或供给表，表现为供给曲线上A点到C点的移动。



- 供给的变动是整个供给函数或整个供给表的变动，
表现为整条供给曲线的移动。



二、市场供给弹性分析

- 当一种商品的价格、成本或相关商品的价格变动1%时，这种商品的供给量会变动多少比例？
- 供给弹性用来衡量商品的供给量变动对影响因素变化的反应程度（影响因素的变化带来的供给量的变化）。
 - 供给的三种弹性：供给的价格弹性、供给的成本弹性和供给的交叉价格弹性。

(一) 供给的价格弹性及其决定因素

□ 供给的价格弹性

- 表示在一定时期内当一种商品的价格变化1%时所引起的该商品的供给量变化的百分比。

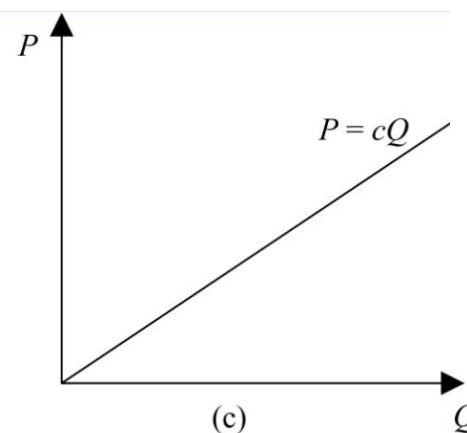
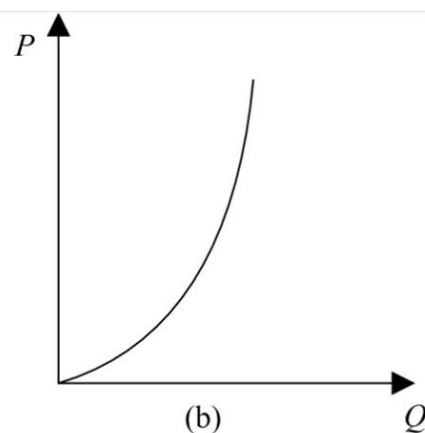
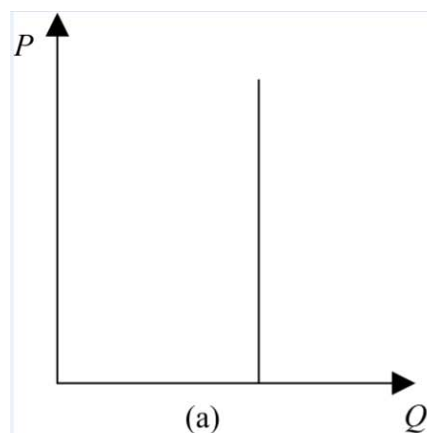
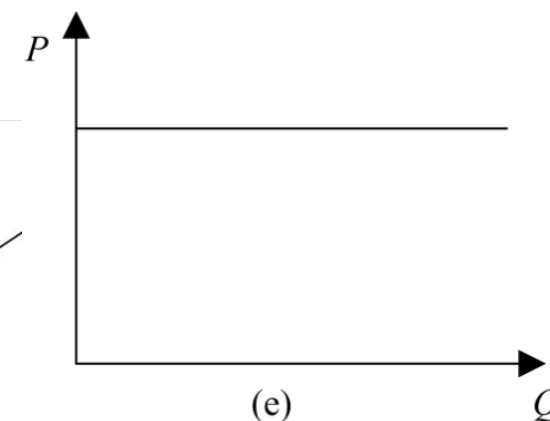
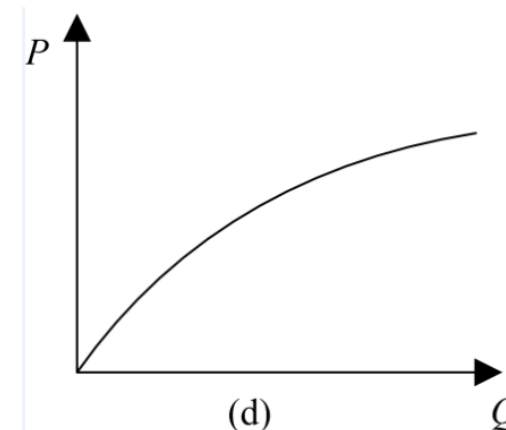
□ 供给的价格弧弹性和点弹性公式:

$$E_s = \frac{\Delta Q / Q}{\Delta P / P} = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \cdot \frac{P}{Q}$$

$$E_s = \lim_{\Delta P \rightarrow 0} \frac{\Delta Q / Q}{\Delta P / P} = \frac{dQ}{dP} \cdot \frac{P}{Q}$$

□ 供给的价格弹性的分类

- **完全无弹性**：弹性为0，见图(a)。
- **缺乏弹性**：弹性小于1，见图(b)。
- **单位弹性**：弹性等于1，见图(c)。
- **富有弹性**：弹性大于1，见图(d)。
- **完全弹性**：弹性为无穷大，见图(e)。



- 供给的价格弹性的影响因素：
 - 第一，产量调整需要的时间。
 - 在短期内，生产者根据商品价格的变化不能及时地调整产量，相应的供给弹性是比较小的；但在长期来看，供给的价格弹性可能就比较大了。
 - 第二，生产成本随产量变化的情况。
 - 若产量增加只引起边际成本较小的升高，则成本小的变化也导致供给量变化不大，其价格弹性可能比较大（即厂家扩大生产带来的成本上升他们不在乎（价格上升更吸引他们），于是就最大限度扩大生产）。
 - 第三，商品生产周期的长短。
 - 对于生产周期较短的商品，生产者可根据市场价格的变化较及时地调整产量，价格弹性相应较大。
 - 玩具、手工艺品、手机等。

(二) 供给的其他弹性

□ 供给的交叉价格弹性

- 表示在一定时期内当一种商品的价格变化1%时所引起的另一种商品的供给量变化的百分比。

□ 交叉弹性对政府制定经济政策非常重要。

- 政府试图通过税收、补贴、支持价格或限制价格政策调节某种商品的生产时，**需要考虑政策对其他商品供给量的影响**，因为这些政策都会通过改变某种商品的价格而改变其他商品的供给量。
- 例：政府补贴支持新能源汽车供给，降低新能源汽车价格（即消费者实际支付价格），会给燃油车的供给产生一定影响。
- 但是国内新能源汽车技术尚未完全成熟，上述交叉价格弹性的效应并不明显（消费者对油车的强烈偏好）。

□ 供给的成本弹性

- 表示在一定时期内当生产的成本变化1%时所引起的该商品的供给量变化的百分比。

□ 在其他条件不变的情况下，供给的成本弹性一般为负值。

- 商品的供给量与生产成本反方向变化，成本越大，供给越少。

第四节 市场均衡与政府政策

一、市场均衡

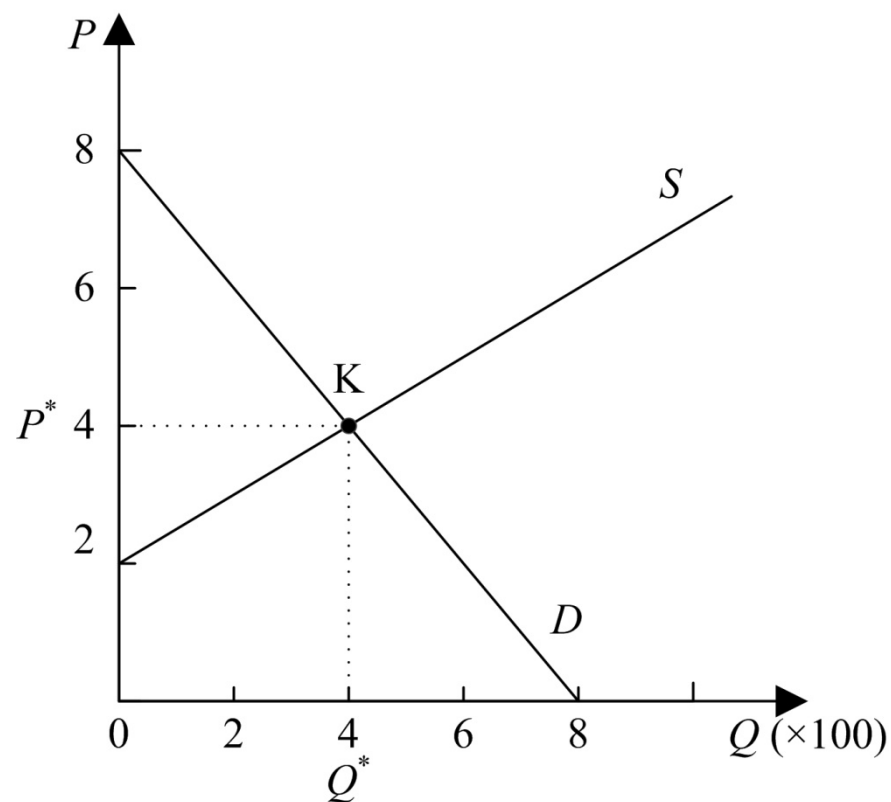
(一) 均衡价格的决定

□ **均衡 (Equilibrium)**：经济活动中有关变量在一定条件下相互作用，达到相对静止或稳定的状态。

- **局部均衡**：单个市场或部分市场的供、求与价格之间的均衡状态。
- **一般均衡**：一个经济社会中所有市场的供、求与价格之间的均衡状态。

□ 商品的均衡价格（将供给函数和需求函数叠加）

- 需求和供给相等时的价格称为均衡价格；古典经济学认为这可在市场供求力量的自发调节下形成。



K —— 均衡点

Equilibrium point

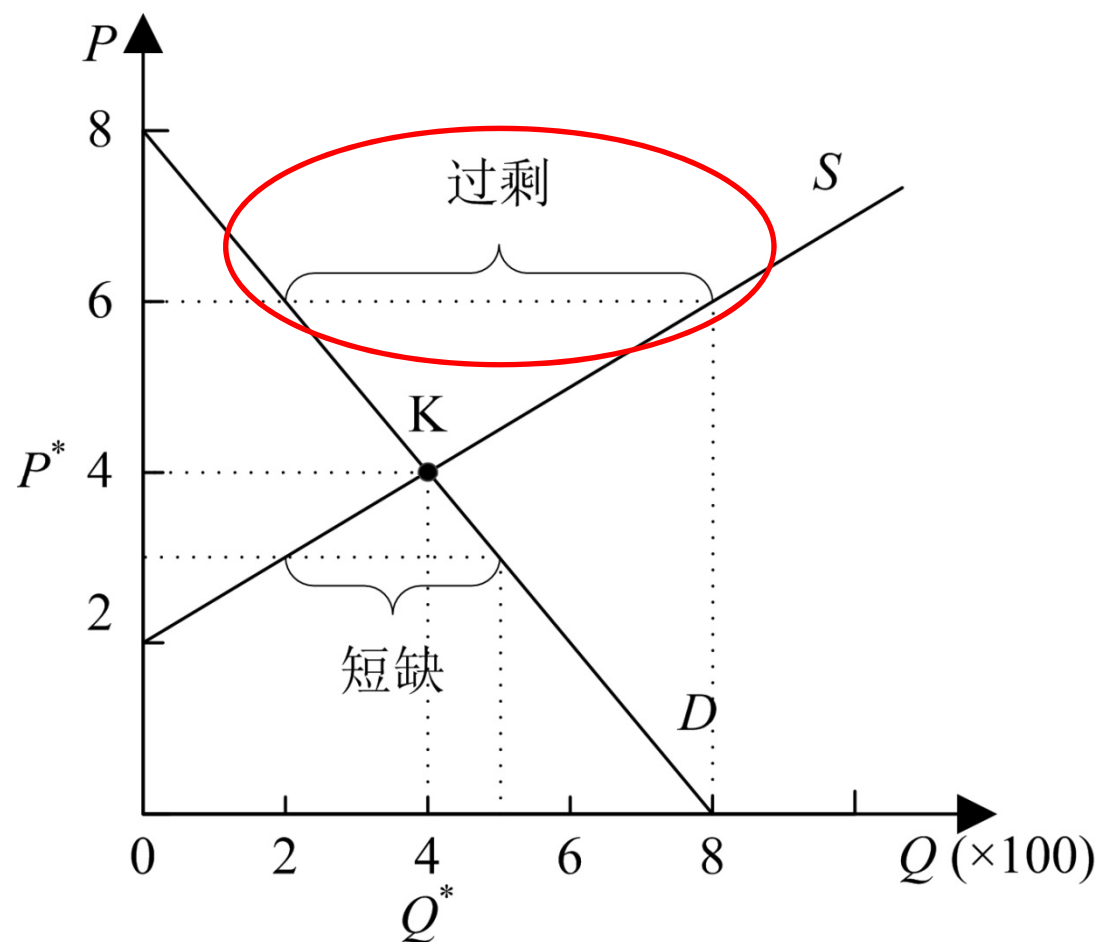
P^* —— 均衡价格

Equilibrium price

Q^* —— 均衡数量

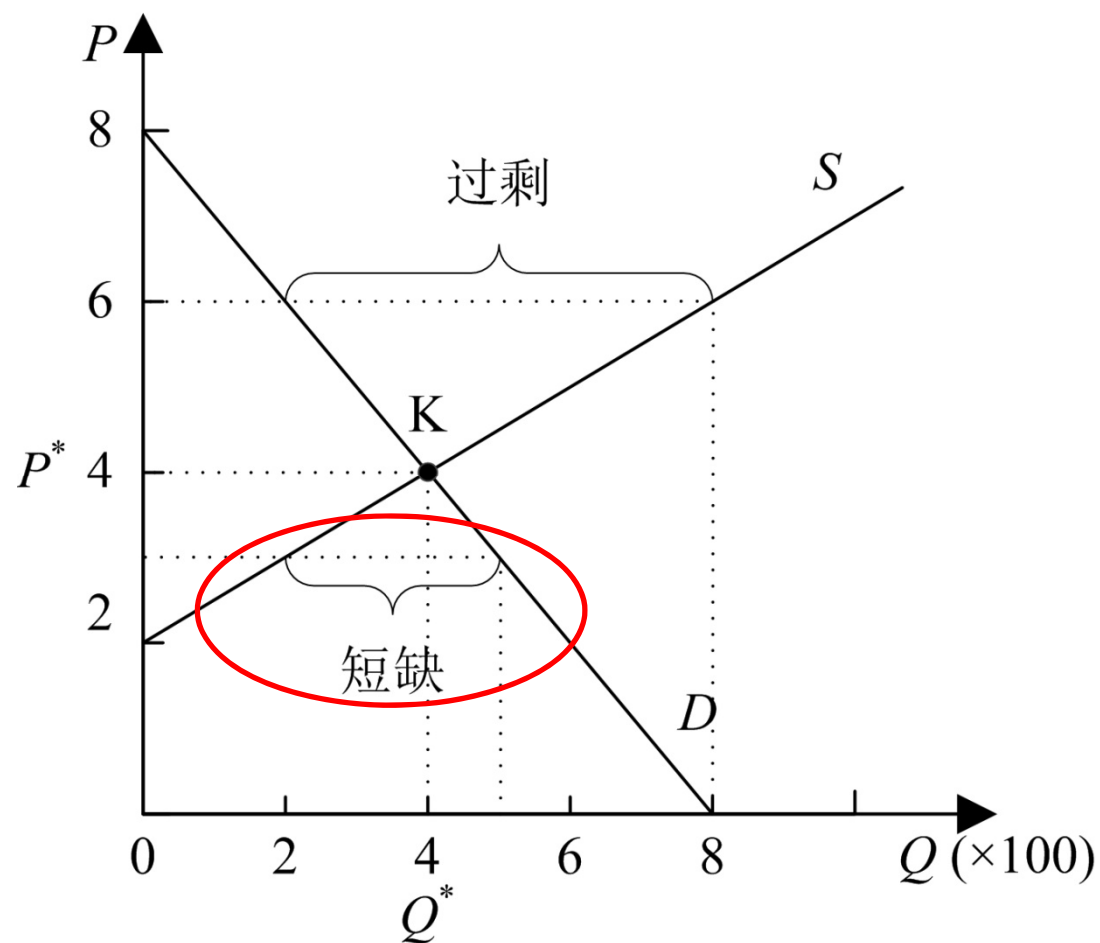
Equilibrium quantity

- 供给量大于需求量的市场状况（供过于求）
 - 商品过剩（Surplus）或超额供给（Excess supply）



□ 需求量大于供给量的市场状况（供不应求）

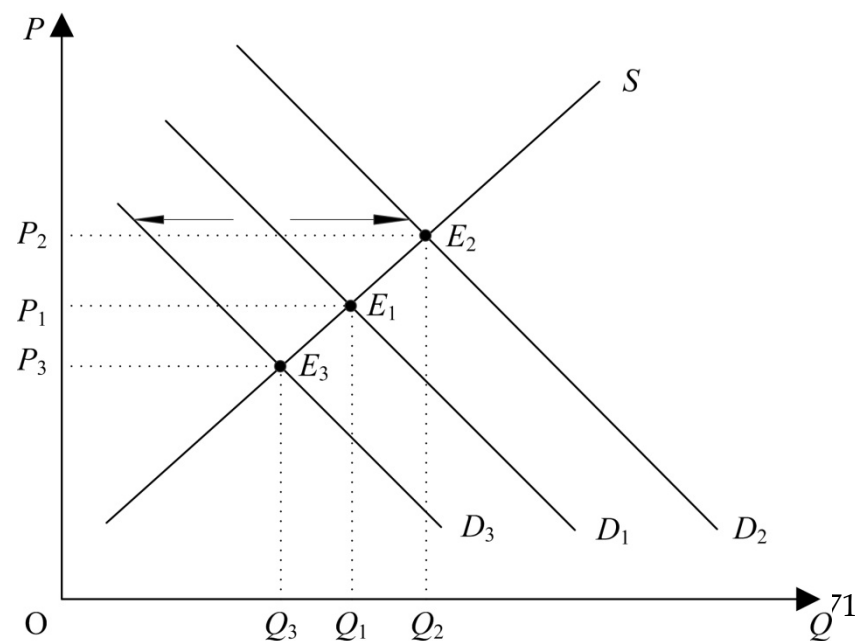
■ 商品短缺（Shortage）或超额需求（Excess supply）



(二) 需求和供给的变动对均衡的影响

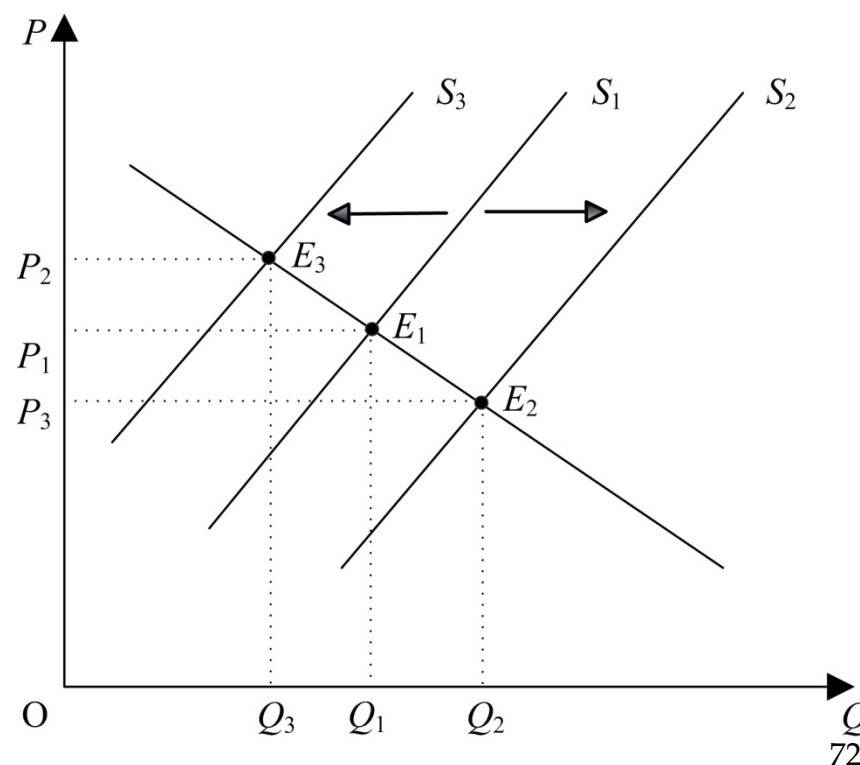
□ 需求变动的影响

- 在供给不变的情况下，**需求增加**会使需求曲线向右平移，从而使得均衡价格和均衡数量都增加（需求增加引起市场价格上升）；
- **需求减少**会使需求曲线向左平移，从而使得均衡价格和均衡数量都减少。



□ 供给变动的影响

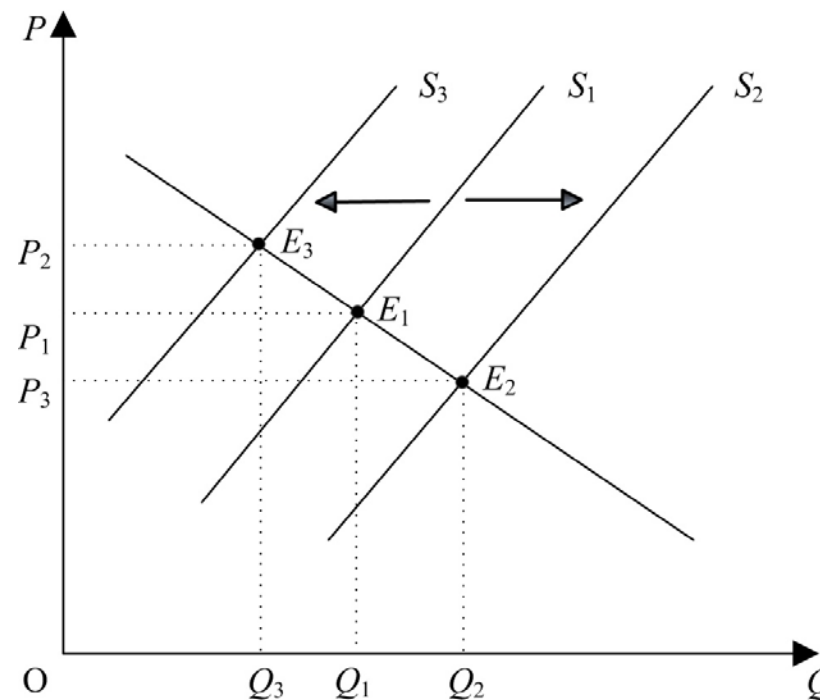
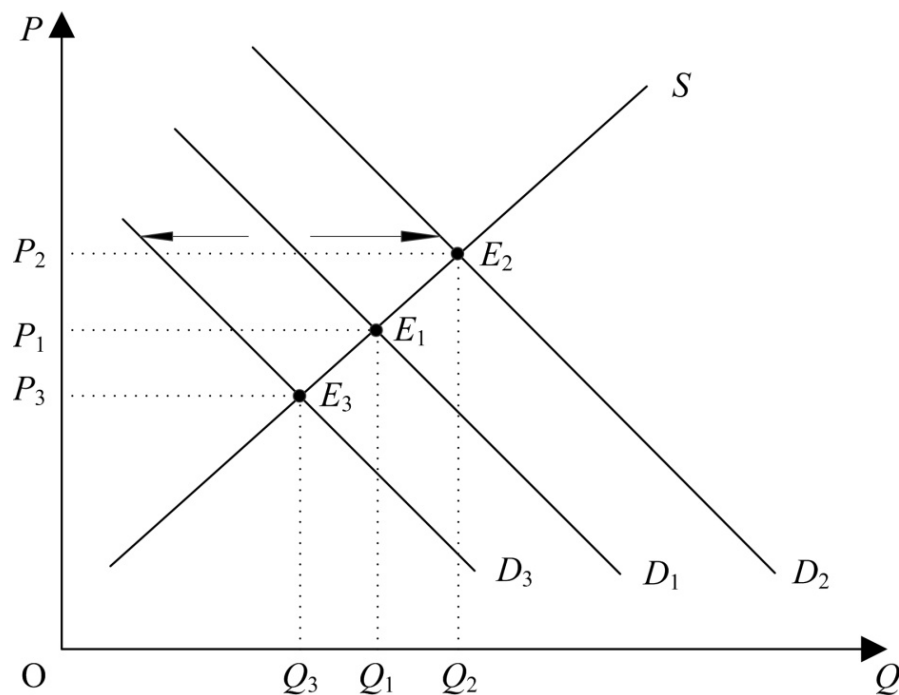
- 在需求不变的情况下，供给增加会使供给曲线向右平移，从而使得均衡价格下降，均衡数量增加（供给增加引起市场价格降低）；
- 供给减少会使供给曲线向左平移，从而使得均衡价格上升，均衡数量减少。



供求定理

□ 在其他条件不变的情况下，需求的变动分别引起均衡价格和均衡数量同方向的变动；

- 如果民众对某商品/物资需求提升（如灾荒、战争、政府意志、投机行为等），会引起其价格的上升，而均衡状态下的需求量也会提升（市场会供给更多资源以匹配需求）。



供求定理

□ 供给的变动引起均衡价格反方向的变动，引起均衡数量同方向的变动。

- 前述需求上升+价格上升，导致厂家扩大生产，提高供给（与前述需求上升同步，亦即均衡数量上升），从而使价格下降，最终稳定在合理水平。

